

Fuctions & Formulas

- 도수: COUNTIF
- 상대도수: $\text{도수} \div \text{합계} \times 100$
- pivot table: 교차분포표
- 산포도
- 평균: AVERAGE
- 전년대비 증감률: $(A_{thisyear} - A_{lastyear}) \div A_{lastyear} \times 100$
 - 산술평균: Average
 - 기하평균: $((A_{final} \div A_{initial})^{\frac{1}{n}} - 1) * 100$
- 기하평균: $A_{thisyear} \div A_{lastyear}$
 - GEOMEAN
- 중앙값: MDEIAN
- 최빈값: MODE
- 범위: MAX - MIN
- 분산
 - 표본분산: VAR
 - 모집단 분산: VARP
- 표준 편차
 - 표본: STDEV
 - 모집단: STDEVP
- 변동계수
 - 상대적 산포도를 나타냄
 - 표준편차를 평균으로 나눈 값
 - $\text{표준편차} \div \text{평균} \times 100$
- 사분위수: QUARTILE
 - 범위: Q3-Q1
- 백분위수: PERCENTILE
- 왜도(skewness)
 - 분포의 비대칭정도를 나타냄
 - $3(\text{avg} - \text{median}) \div \text{stderr}$ or $3(\text{avg} - \text{mode}) \div \text{stderr}$
- 기술통계량: 데이터 -> 데이터분석, 기술통계량(요약통계량)

1. 통계 구조

- 기술통계: 데이터 요약 / 추론통계: 표본→모집단
-

2. 분포

- 도수분포표: 계급+도수 / 계급값=중앙
-

3. 중심경향

- 평균: AVERAGE , 이상치 민감, 대칭분포
 - 중앙값: MEDIAN , 이상치 강건
 - 최빈값: MODE , 범주형
 - 👉 평균>중앙값: 우측꼬리 / 평균<중앙값: 좌측꼬리 / 같으면 대칭
-

4. 평균 종류

- 산술: 일반
 - 기하: 성장률, GEOMEAN , $((final/initial)^{1/n} - 1) \times 100$
 - 조화: 속도/비율
-

5. 산포

- 범위: MAX-MIN (이상치 민감)
- 분산: VAR/VARP , 표본 n-1 / 모집단 n
- 표준편차: STDEV/STDEVP , $\sqrt{\text{분산}}$

👉 경험법칙: 68%(1 σ) / 95%(2 σ) / 99.7%(3 σ)

6. 상대위치

- 백분위: PERCENTILE (p% 이하)
 - 사분위: QUARTILE , Q2=median, IQR=Q3-Q1
-

7. 변동계수

- $CV = std/mean \times 100$
 - 👉 단위/규모 다른 데이터 비교, 작을수록 안정
-

8. 왜도/첨도

- 왜도: $3(\text{mean} - \text{median})/\text{std} \rightarrow +$:우측 / $-$:좌측
 - 첨도: 급첨(뾰족+꼬리두꺼움), 완첨(평평)
-

⚠ 시험 포인트

- 표본 vs 모집단 $\rightarrow n$ vs $n-1$
 - 기하평균 $\rightarrow$ “구간 수”
 - 평균 vs 중앙값 $\rightarrow$ 분포 보고 선택
 - 표준편차만 직관적 단위
 - 왜도 $\rightarrow$ 평균 위치 기준
-

⚠ 시험 핵심 함정 포인트

- **n vs $n-1$ 구분**
 - 모집단 $\rightarrow n$
 - 표본 $\rightarrow n-1$
 - **기하평균 n**
 - “데이터 개수”가 아니라 구간 수
 - **평균 vs 중앙값 선택 문제**
 - $\rightarrow$ 무조건 분포 보고 판단
 - **표준편차 vs 분산**
 - $\rightarrow$ 단위 다름 (표준편차만 해석 직관적)
 - **왜도 해석 방향**
 - $\rightarrow$ 평균 위치 기준
-

✅ 마지막 체크 (시험 직전)

- 평균/중앙값/최빈값 관계
 - 기하평균 공식 (특히 CAGR)
 - 표본 vs 모집단 분산
 - 표준편차 해석
 - IQR / Percentile 의미
 - CV 의미 (비교용)
 - 왜도 방향 해석
-

이 정도면 2시간 내 복습 + 시험 직전 스캔 용도로 충분합니다.

추가로 원하면 **실전 문제형 요약 (객관식/서술 대비)**도 만들어 드리겠습니다.